

## คำอธิบายรายวิชา

1. คพ.102 พื้นฐานการแก้ปัญหาและการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( CS102 Problem Solving Basics and Computer Programming )

การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางคอมพิวเตอร์ การออกแบบและการโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ชนิดของข้อมูล โครงสร้างการควบคุม ฟังก์ชันและการส่งค่าพารามิเตอร์ ฟังก์ชันเวียนเกิด การทดสอบ และตรวจหาข้อผิดพลาด

Algorithmic problem solving, structural design and programming, programming language syntax and semantics, data types, control structures, functions and parameter passing, recursive functions, testing and debugging. )

2. คพ.111 แนวคิดเชิงวัตถุ ( CS111 Object-Oriented Concepts )

วิชาบังคับก่อน: คพ.102 หรือเคยศึกษา คพ.103

พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ บุคลากรแนวคิดและแนวทางเชิงปฏิบัติ ที่ทันสมัยในวัฏจักรการพัฒนาซอฟต์แวร์ หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุตามที่วิเคราะห์และออกแบบไว้ แนวทางในการทดสอบความสอดคล้องระหว่างแบบและซอร์สโค้ด

Prerequisite: Have taken CS102 or Have taken CS103

Developing of analytical and problem-solving skills through object-oriented paradigm. Integrating of conceptual and state-of-the-art practical approaches in software development life cycle (SDLC), object-oriented design techniques and tools, object-oriented programming based on the design, consistency verification between the design and source code.

3. คพ.216 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี ( CS216 Data Structures and Algorithms )

วิชาบังคับก่อน: เคยศึกษา คพ.111

การวิเคราะห์เวลาดำเนินงานและความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ อาร์เรย์ ลิงก์ ลิสต์ สแต็ก คิว ทรี แฮช กราฟ ไบนารีฮีป การวิเคราะห์ความต้องการด้านเวลา และหน่วยความจำในการค้นหา ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับการค้นหาและการเรียงลำดับ การแก้ปัญหาแบบบรูทฟอร์ซ การแบ่งเข้ายัด ขั้นตอนวิธีการแบบ ละโมบ การชดเชยกันระหว่างเวลากับเนื้อที่ของการคำนวณ

Prerequisite: Have taken CS111

Analysis of running time and complexity of the algorithms, data structures: arrays, linked lists, stacks, trees, hash, graph, binary heap, analysis of running time and memory requirements in searching, algorithms for searching and sorting, algorithm techniques: brute force, divide-and-conquer, greedy algorithms, space and time trade-offs.